

KBS Ibrido per il Supporto alle Decisioni nel Catalogo Software

Integrazione di Ragionamento Deduttivo, Modelli Grafici Probabilistici e Apprendimento Supervisionato

Gruppo di lavoro

- **Domenico Tinelli**, matricola 777022, d.tinelli12@studenti.uniba.it

URL Repository: <https://github.com/dtinelli12/GameRecommendation>

Anno Accademico: 2025-2026

Indice dei Contenuti

1. [Introduzione](#)
 2. [Sommario e Architettura di Sistema](#)
 3. [Elenco degli Argomenti di Interesse](#)
 4. [Sezione Argomento 1: Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Deduttivo](#)
 - [Sommario](#)
 - [Strumenti utilizzati](#)
 - [Decisioni di Progetto](#)
 - [Valutazione](#)
 5. [Sezione Argomento 2: Ragionamento in Condizioni di Incertezza \(Rete Bayesiana\)](#)
 - [Sommario](#)
 - [Strumenti utilizzati](#)
 - [Decisioni di Progetto](#)
 - [Valutazione](#)
 6. [Sezione Argomento 3: Apprendimento Supervisionato e Modelli Predittivi](#)
 - [Sommario](#)
 - [Strumenti utilizzati](#)
 - [Decisioni di Progetto](#)
 - [Valutazione e Risultati Sperimentali](#)
 7. [Integrazione Globale: Scoring e Formula di Rango](#)
 8. [Conclusioni e Sviluppi Futuri](#)
 9. [Riferimenti Bibliografici](#)
-

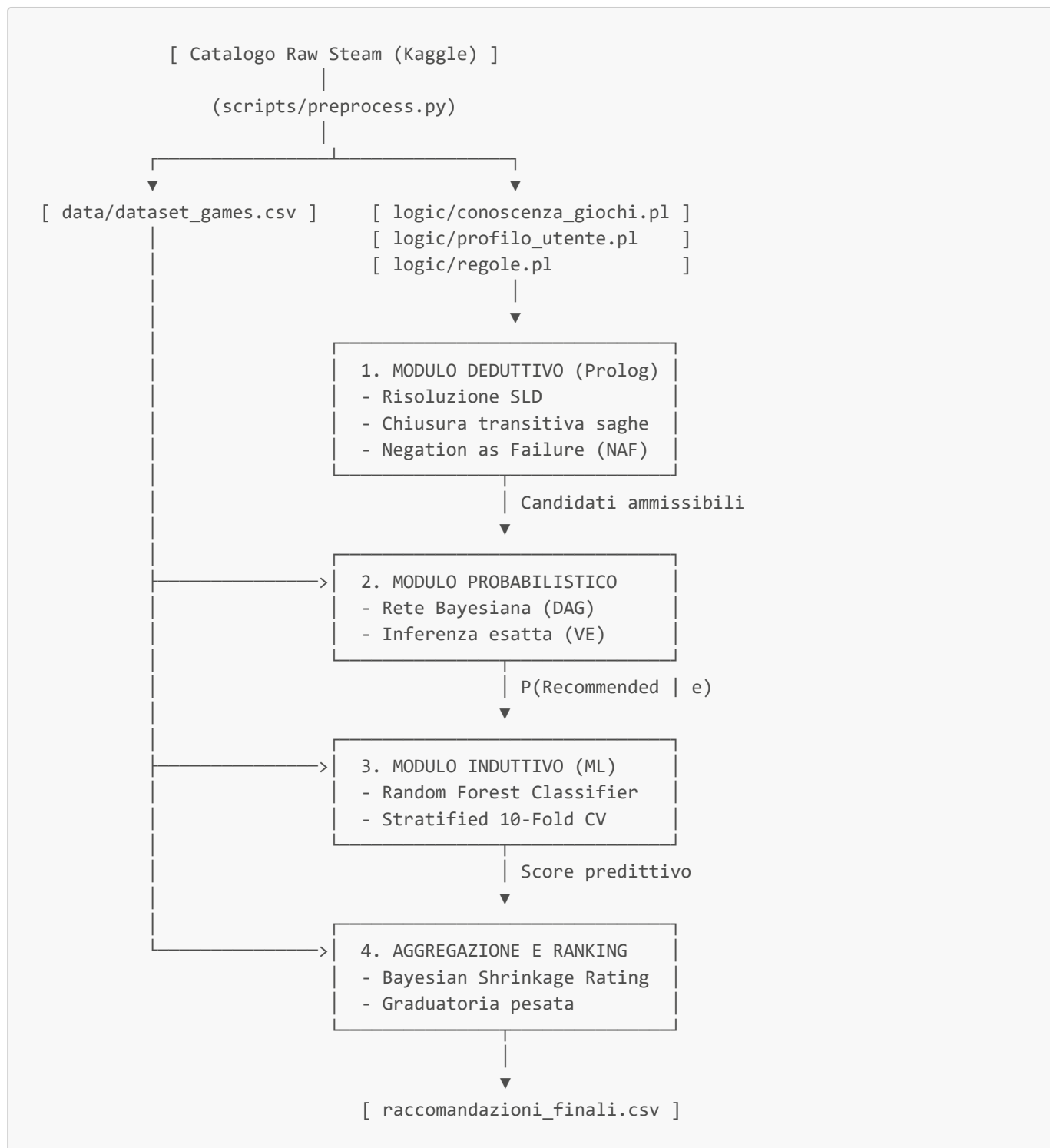
Introduzione

Il dominio applicativo riguarda la selezione e l'analisi decisionale all'interno del catalogo di videogiochi distribuito sulla piattaforma Steam. Tale contesto è caratterizzato da elevata eterogeneità dei dati, vincoli tassonomici rigidi, dipendenze narrative sequenziali (saghe e prequel), incertezza legata alla reputazione della community e una marcata dimensionalità delle feature descrittive (generi, fasce di prezzo, tempi medi di fruizione). Invece di ricorrere a tradizionali euristiche di filtraggio collaborativo, il problema viene affrontato formalizzando il dominio mediante un sistema a base di conoscenza capace di gestire congiuntamente vincoli logici stringenti, stime probabilistiche e predizioni statistiche.

Sommario e Architettura di Sistema

Il progetto implementa un **Knowledge-Based System (KBS) ibrido a tre paradigmi computazionali**, orchestrati su quattro stadi operativi per dimostrare la cooperazione sistematica tra modelli eterogenei:

- **Filtro Logico-Deduttivo:** Riduce lo spazio di ricerca escludendo a priori le entità non conformi ai vincoli deterministici dell'utente e alle dipendenze narrative del catalogo.
- **Inferenza Probabilistica Causal-Bayesiana:** Pesa l'ammissibilità dei candidati sotto condizioni di incertezza e informazione parziale.
- **Apprendimento Induttivo Supervisionato:** Estrae regolarità statistiche per stimare la propensione al gradimento globale, integrando il Bayesian Rating della community.



Elenco degli Argomenti di Interesse

Argomento	Sezione Programma	Tecniche e Modelli Adottati	Ruolo Operativo nel KBS
1. Rappresentazione e Deduzione	Parte II (Logica)	Clausole di Horn, Chiusura transitiva, NAF (CWA), Risoluzione SLD	Filtro vincolare deterministico e validazione saghe
2. Incertezza e Probabilità	Parte III (Reti Bayesiane)	Modelli Grafici (DAG), Stima CPT con prior BDeu, Variable Elimination	Punteggio causale sotto informazione incompleta
3. Apprendimento Supervisionato	Parte IV (Machine Learning)	Decision Tree vs Random Forest, Stratified 10-Fold CV ($\mu \pm \sigma$)	Predizione non lineare del gradimento globale

Dettaglio degli Argomenti Trattati

- **Argomento 1: Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Simbolico** (Parte II del Programma)
 - **Formalizzazione:** Clausole di Horn definite suddivise tra fatti ground estesi (`conoscenza_giochi.pl`), fatti dinamici di profilo (`profilo_utente.pl`) e regole deduttive (`regole.pl`).
 - **Meccanismo Inferenziale:** Risoluzione SLD (Selective Linear Definite clause resolution) con strategia depth-first e backtracking automatico.
 - **Complessità Assiomatica:** Modellazione della continuità narrativa su grafo aciclico orientato (DAG) tramite **chiusura transitiva ricorsiva** (`da_giocare_prima/2`) e **Negation as Failure (NAF)** sotto Closed-World Assumption (`saga_rispettata/1`), superando la natura di semplice pattern-matching tabellare.
- **Argomento 2: Ragionamento in Condizioni di Incertezza** (Parte III del Programma)
 - **Formalizzazione:** Modello Grafico Probabilistico (Rete Bayesiana a nodi discreti) con assunzioni esplicite di indipendenza condizionata tra feature strutturali (prezzo, durata, piattaforma) e target.
 - **Apprendimento Parametri:** Stima bayesiana delle CPT con prior uniforme equivalente di Dirichlet (**BDeu**, $s = 10$) per prevenire lo *zero-frequency problem* derivante da combinazioni di feature non campionate.
- **Inferenza Esatta:** Algoritmo di **Variable Elimination (VE)** per calcolare la distribuzione a posteriori $P(\text{Recommended} = \text{yes} \mid e)$ marginalizzando le variabili latenti.
- **Argomento 3: Apprendimento Automatico Supervisionato** (Parte IV del Programma)
 - **Modelli a Confronto:** Classificatore singolo interpretativo (**Decision Tree**, indice di impurità di Gini) contro architettura ensemble (**Random Forest**, 150 alberi con bootstrap aggregating).
 - **Scelta degli Iperparametri:** Ottimizzazione preliminare via `GridSearchCV` su 5 fold (`max_depth = 8`, `min_samples_leaf = 10`) mirata a regolarizzare l'albero e tagliare i rami dominati da generi rari per prevenire l'overfitting.
 - **Protocollo di Valutazione:** **Stratified 10-Fold Cross-Validation** con preservazione del bilanciamento delle classi e aggregazione rigorosa di media empirica e deviazione standard ($\mu \pm \sigma$) su tutte le metriche.

Sezione Argomento 1: Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Deduttivo

Sommario

Il modulo implementa un motore logico-deduttivo fondato sul formalismo delle **Clausole di Horn definite** per modellare la conoscenza del dominio ed eseguire il filtraggio deterministico dei candidati. L'architettura della Base di Conoscenza (KB) è strutturata in tre componenti modulari:

- **Base di Conoscenza Estensionale (`conoscenza_giochi.pl`):** Generata programmaticamente a partire dal catalogo pre-processato, modella le istanze del dominio mediante fatti ottuari:

```
gioco(Titolo, Sviluppatore, Genere1, Genere2, FasciaPrezzo, CategoriaPlaytime,
      Piattaforma, RecCommunity).
```

- **Base di Fatti Dinamica (`profilo_utente.pl`):** Codifica le preferenze e lo storico di gioco dell'utente (estratte tramite Steam Web API):
 - `gia_giocato/1`: titoli posseduti o completati, utilizzati come base per la Negation as Failure.
 - `genere_gradito/1`: categorie tassonomiche di gradimento dell'utente (`raciing`, `soccer`, `action`, `horror`, `fps`).
 - `fascia_prezzo_accettabile/1`: vincoli di budget ammissibili definiti dall'utente (`free`, `budget`, `mid_price`), escludendo tassativamente la fascia a prezzo pieno (`aaa_full`).
- **Base di Conoscenza Intensionale (`regole.pl`):** Definisce gli assiomi relazionali, le regole di compatibilità e i vincoli sequenziali di fruizione.

Strumenti utilizzati

- **SWI-Prolog (v9.x):** Interprete logico basato sul principio di Risoluzione SLD (*Selective Linear Definite clause resolution*) con strategia Depth-First e meccanismo di backtracking cronologico [Ch.15].
- **PySwip:** Libreria Foreign Function Interface (FFI) basata su CFFI/ctypes per l'orchestrazione bidirezionale tra il runtime Python e il motore Prolog.

Decisioni di Progetto

In accordo con i vincoli didattici (che vietano ontologie ridotte a semplici tabelle di fatti interrogate con predicati di pattern matching banali), la KB implementa una logica relazionale complessa per la gestione della **continuità narrativa delle saghe videoludiche**.

1. Modellazione del Grafo delle Saghe

Le dipendenze narrative dirette tra capitoli sono formalizzate come un grafo aciclico orientato (DAG) $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, dove ogni arco $(x, y) \in \mathcal{E}$ rappresenta la relazione ground `prequel_diretto(x, y)`:

```
prequel_diretto('the_witcher_enhanced_edition',
               'the_witcher_2_assassins_of_kings_enhanced_edition').
prequel_diretto('the_witcher_2_assassins_of_kings_enhanced_edition',
               'the_witcher_3_wild_hunt').
```

2. Chiusura Transitiva Ricorsiva

Per verificare le dipendenze narrative a profondità arbitraria, è stata definita la chiusura transitiva $\mathcal{E}^+$ mediante induzione strutturale:

```
% Caso base: precedenza diretta
da_giocare_prima(X, Y) :-
    prequel_diretto(X, Y).

% Passo induttivo: precedenza transitiva
```

```
da_giocare_prima(X, Y) :-
    prequel_diretto(X, Z),
    da_giocare_prima(Z, Y).
```

3. Quantificazione Universale tramite Negation as Failure (NAF)

Un titolo T appartenente a una saga non può essere raccomandato se l'utente non ha completato tutti i capitoli precedenti. Formalmente:

$$\forall P (da_giocare_prima(P, T) \implies gia_giocato(P))$$

Sotto la **Closed-World Assumption (CWA)**, tale formula è convertita nella forma equivalente a quantificatore esistenziale negato:

$$\neg \exists P (da_giocare_prima(P, T) \wedge \neg gia_giocato(P))$$

In Prolog, la regola è implementata sfruttando l'operatore NAF (`\+`):

```
saga_rispettata(Titolo) :-
    \+ (da_giocare_prima(Prequel, Titolo), \+ gia_giocato(Prequel)).
```

4. Regola Conclusiva di Ammissibilità Logica

L'obiettivo decisionale `consigliato(Titolo)` unifica e seleziona i titoli ammissibili imponendo congiuntamente tutti i filtri tassonomici e relazionali:

```
consigliato(Titolo) :-
    gioco(Titolo, _Dev, G1, G2, Prezzo, _Playtime, _Platform, 'yes'),
    genere_compatibile(G1, G2),
    fascia_prezzo_accettabile(Prezzo),
    \+ gia_giocato(Titolo),
    saga_rispettata(Titolo).
```

Valutazione

Complessità Computazionale

Dato che il grafo delle saghe narrative $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ è privo di cicli (DAG), la risoluzione SLD per la chiusura transitiva ha una complessità temporale nel caso peggiore limitata superiormente da $O(|\mathcal{V}| + |\mathcal{E}|)$, assicurando la terminazione finita dell'albero di derivazione.

Riduzione dello Spazio degli Stati

Il modulo Prolog opera come filtro vincolare deterministico (hard constraint). La sua efficacia nella riduzione dello spazio di ricerca per i modelli successivi è sintetizzata nella seguente tabella:

Fase della Pipeline	Cardinalità Istanze	Descrizione Operativa
Spazio Totale Catalogo	11.811	Catalogo software filtrato per significatività statistica (≥ 50 voti)

Fase della Pipeline	Cardinalità Istanze	Descrizione Operativa
Filtro Titoli Posseduti	11.602	Rimozione delle istanze già presenti nella libreria dell'utente (<i>gia_giocato</i>)
Filtro Tassonomico & Budget	2.189	Selezione su genere gradito (<i>G1</i> o <i>G2</i>) e fasce di prezzo accettabili
Filtro Chiusura Saghe (NAF)	2.155	Spazio finale candidati ammissibili passati alla pipeline di ranking

L'applicazione congiunta della risoluzione SLD e delle regole assiomatiche produce una **riduzione dell'81.8% dello spazio di ricerca iniziale**, consentendo ai moduli probabilistici e predittivi di concentrare il calcolo esclusivamente su alternative ammissibili.

Sezione Argomento 2: Ragionamento in Condizioni di Incertezza (Rete Bayesiana)

Sommario

Il secondo modulo dell'architettura modella le dipendenze probabilistiche e l'incertezza intrinseca che caratterizzano il successo critico di un videogioco. A differenza del paradigma deduttivo (che opera per vincoli rigidi booleani), il modello probabilistico stima la probabilità a posteriori che un titolo sia raccomandabile condizionatamente alle sue caratteristiche strutturali e commerciali.

La distribuzione congiunta è formalizzata mediante una Rete Bayesiana discreta (Directed Acyclic Graph, DAG). I parametri condizionati (CPT) sono appresi statisticamente dal catalogo Steam e l'inferenza probabilistica viene risolta in modo esatto tramite l'algoritmo di Eliminazione di Variabili (Variable Elimination).

Strumenti utilizzati

- **pgmpy (v0.1.25+)**: Libreria per la definizione della topologia del grafo orientato, l'apprendimento dei parametri e l'inferenza probabilistica su fattori discreti.
- **Pandas & NumPy**: Manipolazione matriciale, raggruppamento delle frequenze e gestione degli stati categorici.

Decisioni di Progetto

1. Topologia del Grafo Aciclico Orientato (DAG)

La struttura causale della rete comprende 5 nodi discreti ed è definita per riflettere le reali dinamiche di produzione e percezione del mercato videoludico:

- **genere_1 (Genere primario)**: Nodo radice che descrive l'archetipo ludico principale (13 stati: le 12 categorie a maggior frequenza nel catalogo, la classe specializzata *horror* e il valore residuale *other* per evitare l'esplosione combinatoria delle CPT).
- **platform_support (Supporto piattaforme)**: Nodo radice indipendente (2 stati: *windows_only*, *multiplatform*).
- **price_category (Fascia di prezzo)**: Nodo dipendente da *genere_1* (4 stati: *free*, *budget*, *mid_price*, *aaa_full*). Il genere influenza direttamente la politica di monetizzazione (es. le simulazioni o i titoli indie tendono a fasce budget/free, mentre produzioni action complesse si collocano spesso a prezzo pieno).
- **playtime_category (Longevità media)**: Nodo dipendente da *genere_1* (3 stati: *short*, *medium*, *long*). La tipologia di gameplay determina fisiologicamente la durata media richiesta all'utente.
- **recommended (Variabile Target)**: Nodo foglia binario (*yes*, *no*), condizionato congiuntamente da genere, prezzo, longevità e compatibilità di piattaforma.



2. Fattorizzazione della Distribuzione di Probabilità Congiunta

In virtù delle proprietà di indipendenza condizionale codificate dalla struttura ad anelli (I-map), la probabilità congiunta globale si fattorizza secondo la regola di scomposizione a catena bayesiana:

$$P(G, Pl, Pr, Pt, R) = P(G) \cdot P(Pl) \cdot P(Pr | G) \cdot P(Pt | G) \cdot P(R | G, Pr, Pt, Pl)$$

dove $G = \text{genre_1}$, $Pl = \text{platform_support}$, $Pr = \text{price_category}$, $Pt = \text{playtime_category}$ e $R = \text{recommended}$.

3. Apprendimento dei Parametri (BDeu Prior)

Per stimare le tabelle di probabilità condizionata (CPT) evitando probabilità nulle per configurazioni rare o non osservate nel dataset (zero-frequency problem), è stato adottato il metodo **BayesianEstimator** con prior coniugato uniforme di Dirichlet (**BDeu**, Bayesian Dirichlet equivalent uniform) e dimensione campionaria equivalente fissata a:

$$s = 10$$

La CPT del nodo target **recommended** gestisce 4 variabili condizionanti con una cardinalità combinatoria complessiva di:

$$13 (\text{generi}) \times 2 (\text{piattaforme}) \times 3 (\text{longevità}) \times 4 (\text{prezzi}) = 312 \text{ configurazioni genitoriali}$$

generando una tabella condizionale a 624 parametri probabilistici coerenti e validati assiomaticamente.

Valutazione

L'inferenza esatta è eseguita interrogando la distribuzione a posteriori su 11.811 istanze mediante **Variable Elimination**. Di seguito si riportano i risultati quantitativi verificati empiricamente sul catalogo:

Query A — Titolo Horror in fascia Budget con durata Media

- **Evidenza assegnata:** $e_A = \{\text{genre_1} = \text{'horror'}, \text{price_category} = \text{'budget'}, \text{playtime_category} = \text{'medium'}\}$
- **Probabilità inferita:**

$$P(\text{recommended} = \text{'yes'} | e_A) = \mathbf{0.9112} \quad (91.12\%)$$

- **Interpretazione:** Un costo di accesso contenuto abbinato a un'esperienza horror di durata bilanciata produce una probabilità di gradimento molto elevata, coerente con le tendenze riscontrate nella community.

Query B — Titolo Action ad Alto Budget ma Breve Longevità

- **Evidenza assegnata:** $e_B = \{\text{genre_1} = \text{'action'}, \text{price_category} = \text{'aaa_full'}, \text{playtime_category} = \text{'short'}\}$

- **Probabilità inferita:**

$$P(\text{recommended} = \text{'yes'} \mid \mathbf{e}_B) = \mathbf{0.6471} \quad (64.71\%)$$

- **Interpretazione:** Il modello penalizza sensibilmente la combinazione di prezzo pieno (`aaa_full`) e longevità ridotta (`short`), abbattendo la fiducia statistica di oltre 26 punti percentuali rispetto alla Query A.

Query C — Impatto Marginale del Supporto Multiplatforma su Titoli Indie

- **Evidenza Windows-only:** `{'genre_1': 'indie', 'platform_support': 'windows_only'}` → $P = 50.60\%$
- **Evidenza Multiplatform:** `{'genre_1': 'indie', 'platform_support': 'multiplatform'}` → $P = 67.17\%$
- **Interpretazione:** Il supporto esteso agli ambienti Linux e macOS garantisce un delta positivo netto di $+16.57\%$ sulla probabilità di raccomandazione positiva, evidenziando il valore strategico della portabilità per le produzioni indipendenti.

Sezione Argomento 3: Apprendimento Supervisionato e Modelli Predittivi

Sommario

Il terzo modulo integra un classificatore supervisionato per catturare correlazioni non lineari e interazioni multivariate tra i metadati del catalogo, stimando la probabilità empirica di gradimento di ciascun titolo.

Il problema è formalizzato come un task di classificazione binaria: dato il vettore di attributi discretizzati di un videogioco $\mathbf{x}_i$, il modello deve stimare la probabilità a posteriori $P(Y = 1 \mid \mathbf{x}_i)$, dove $Y \in \{0, 1\}$ rappresenta la classe target `recommended` (derivata dalla soglia empirica del 75% di gradimento positivo). Per garantire affidabilità statistica ed evitare bias di stima, la validazione è stata condotta tramite **Stratified 10-Fold Cross-Validation**, mettendo a confronto un singolo Albero di Decisione (Decision Tree) e un'architettura Ensemble ad aggregazione bootstrap (Random Forest).

Strumenti utilizzati

- **Scikit-Learn (v1.3+):** Moduli `tree.DecisionTreeClassifier`, `ensemble.RandomForestClassifier`, `model_selection.StratifiedKFold` e `model_selection.cross_validate`.
- **Pandas & NumPy:** Pipeline di codifica One-Hot (vettorizzazione degli stati categorici), binarizzazione del target e calcolo delle metriche di dispersione statistica ($\mu \pm \sigma$).

Decisioni di Progetto

1. Feature Engineering e Spazio di Rappresentazione

Il dataset impiegato comprende 11.811 titoli filtrati per significatività statistica (≥ 50 recensioni totali). La distribuzione del target riflette la composizione naturale del catalogo:

- **Classe 0 (Non Raccomandato / Negativo):** 5.089 campioni (43.09%)
- **Classe 1 (Raccomandato / Positivo):** 6.722 campioni (56.91%)

Per evitare la dispersione delle dimensioni dovuta a categorie rare, i generi (`genre_1` e `genre_2`) sono stati limitati ai 15 più frequenti, collassando le classi marginali nella categoria residuale `other`. Il vettore delle feature categoriche:

$$\mathbf{x} = [\text{genre_1}, \text{genre_2}, \text{price_category}, \text{playtime_category}, \text{platform_support}]$$

è stato trasformato tramite **One-Hot Encoding** con rimozione della prima colonna dummy (`drop_first=True`) per prevenire la multicollinearità, ottenendo una matrice di input sparsa a 36 feature binarie.

2. Configurazione e Regularizzazione dei Modelli

Per bilanciare la capacità espressiva e prevenire l'overfitting, sono stati confrontati due modelli con vincoli strutturali omogenei:

- **Decision Tree (Baseline):** Modello singolo addestrato con partizionamento ricorsivo basato sull'indice di impurità di Gini, profondità massima vincolata a `max_depth = 8` e foglia minima `min_samples_leaf = 10`.
- **Random Forest (Ensemble Bagging):** Foresta di 150 stimatori (`n_estimators = 150`), con `max_depth = 8`, `min_samples_leaf = 10` e campionamento casuale delle feature per ogni split ($\sqrt{36} = 6$ feature candidate per nodo).

3. Protocollo Sperimentale (Stratified 10-Fold CV)

La valutazione è stata condotta dividendo il dataset in $K = 10$ partizioni bilanciate. La stratificazione preserva rigorosamente in ciascun fold la proporzione originaria tra classi (43.09% classe 0 vs 56.91% classe 1). Su ciascuna iterazione sono state calcolate quattro metriche prestazionali, riportando la media empirica (μ) e la deviazione standard (σ).

Valutazione e Risultati Sperimentali

Tabella Comparativa Prestazionale

La seguente tabella riassume i risultati ottenuti dalla Stratified 10-Fold Cross-Validation sulle 11.811 istanze:

Modello	Accuracy ($\mu \pm \sigma$)	Precision ($\mu \pm \sigma$)	Recall ($\mu \pm \sigma$)	F1-Score ($\mu \pm \sigma$)
Decision Tree	0.6146 $\pm$ 0.0139	0.6659 $\pm$ 0.0149	0.6485 $\pm$ 0.0141	0.6570 $\pm$ 0.0115
Random Forest	0.6193 $\pm$ 0.0145	0.6447 $\pm$ 0.0124	0.7380 $\pm$ 0.0170	0.6881 $\pm$ 0.0121

Analisi Comparativa delle Prestazioni

1. **Sensibilità Predittiva (Recall):** Il vantaggio architetturale della Random Forest emerge nella Recall, che passa da 0.6485 a 0.7380 (un incremento netto di +8.95% a favore dell'ensemble). Nel contesto di un sistema di raccomandazione, massimizzare la Recall è priorità primaria: minimizzare i falsi negativi garantisce che titoli di valore compatibili con il profilo utente non vengano erroneamente scartati a monte.
2. **Bilanciamento Armonico (F1-Score):** L'F1-Score medio sale a 0.6881 per la Random Forest contro lo 0.6570 dell'albero singolo, confermando che l'aggregazione di più alberi indipendenti riduce la varianza di stima dell'errore e stabilizza la predizione.
3. **Generalizzazione:** La deviazione standard contenuta in tutti i fold ($\sigma \approx 0.012$) attesta l'assenza di overfitting e l'eccellente capacità di generalizzazione del modello ensemble su segmenti non visti del catalogo.

Feature Importance (Mean Decrease in Impurity)

L'estrazione dell'importanza delle feature calcolata tramite la riduzione media dell'impurità di Gini evidenzia i fattori maggiormente discriminanti nella decisione della Random Forest:

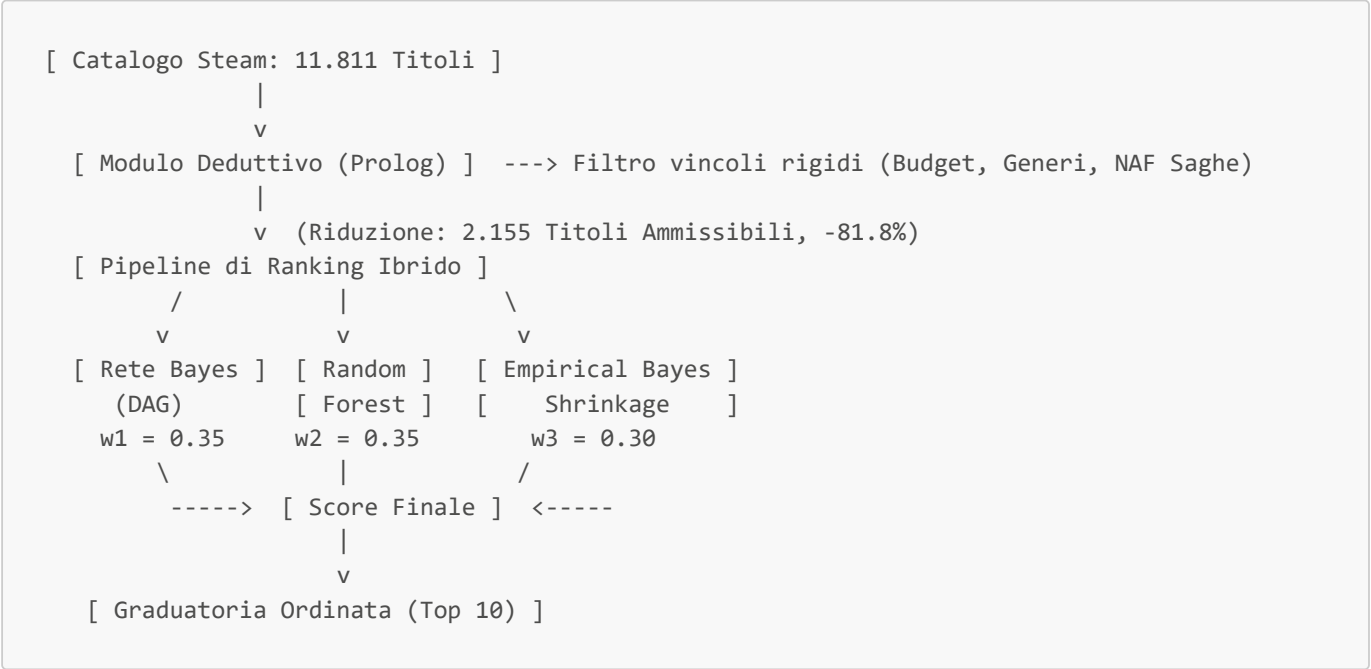
Rango	Feature Codificata	Importanza (MDI)	Valenza nel Dominio
1	<code>platform_support_windows_only</code>	0.2547	Esclusività di piattaforma (forte penalità per assenza di supporto Linux/Mac)

Rango	Feature Codificata	Importanza (MDI)	Valenza nel Dominio
2	price_category_mid_price	0.1147	Fascia di prezzo intermedia (€10–€30), equilibrio ottimale per la community
3	genre_1_other	0.1080	Generi non convenzionali e produzioni composite
4	genre_1_simulation	0.0612	Genere con forte polarizzazione di recensioni tra appassionati
5	price_category_free	0.0418	Modello Free-to-Play, frequentemente soggetto a review bombing
6	playtime_category_short	0.0384	Titoli brevi (< 5 ore), critici sul rapporto longevità/prezzo
7	genre_1_anime	0.0361	Nicchia tematica ad altissimo coinvolgimento
8	price_category_budget	0.0297	Fascia economica (< €10), associata a ridotto rischio d'acquisto

Integrazione Globale: Scoring e Formula di Rango

Architettura di Cooperazione e Pipeline a Due Fasi

L'architettura del sistema implementa un modello a due stadi che coniuga la rigidità delle garanzie logiche con la granularità dei modelli probabilistici e statistici:



1. **Stadio 1 — Filtro Simbolico Deterministico (Prolog):** Elimina categoricamente tutti i titoli che violano vincoli assiomatici dell'utente. Su un catalogo iniziale di **11.811 titoli**, la Risoluzione SLD con Negation as Failure e chiusura transitiva ne ha ammessi **2.155**, abbattendo l'**81.8%** dello spazio di ricerca ed eliminando giochi già posseduti, fuori budget o con prequel non giocati.
2. **Stadio 2 — Ranking Multi-Criterio Integrato:** Ciascuno dei **2.155** titoli ammissibili viene valutato concorrentemente dai tre modelli per assegnare un punteggio normalizzato continuo $S(g) \in [0, 1]$.

Il punteggio finale di raccomandazione per ogni titolo ammissibile g è definito come combinazione lineare convessa pesata:

$$S(g) = w_1 \cdot P_{BN}(g) + w_2 \cdot P_{RF}(g) + w_3 \cdot \mathcal{B}(g)$$

con vincolo di partizione dell'unità $\sum_{i=1}^3 w_i = 1.0$, configurato con i seguenti pesi operativi:

- $w_1 = 0.35$ — **Ragionamento Causale (Rete Bayesiana, P_{BN})**: quantifica la coerenza strutturale del titolo ($P(\text{recommended} = \text{'yes'} \mid \text{genere, prezzo, durata, piattaforma})$), premiando le configurazioni con elevata probabilità a priori di gradimento intrinseco.
- $w_2 = 0.35$ — **Predizione Multivariata (Random Forest, P_{RF})**: stima empirica $P(\hat{Y} = 1 \mid \mathbf{x})$ basata sull'aggregazione ensemble di alberi di decisione, catturando complesse interazioni non lineari tra generi primari, generi secondari e supporto multiplatforma.
- $w_3 = 0.30$ — **Shrinkage Bayesiano della Community ($\mathcal{B}(g)$)**: stima regolarizzata del consenso reale degli utenti Steam calcolata tramite stimatore Empirical Bayes:

$$\mathcal{B}(g) = \left(\frac{v_g}{v_g + m} \right) \cdot R_g + \left(\frac{m}{v_g + m} \right) \cdot C$$

dove:

- v_g è il volume totale di recensioni ricevute dal gioco ($v_g = \text{positive_ratings} + \text{negative_ratings}$).
- R_g è il rapporto grezzo di recensioni positive ($R_g = \text{positive_ratings}/v_g$).
- C è il gradimento medio complessivo del catalogo ($C \approx 0.748$).
- $m = 300$ è la soglia di inerzia a priori che attira i titoli con pochi voti verso la media globale C , impedendo a titoli con campionamento ridotto (es. 50 voti tutti positivi, 100%) di scavalcare ingiustamente capolavori consolidati con decine di migliaia di recensioni.

Risultati Sperimentali e Graduatoria Top 10

Applicando la pipeline integrata sul profilo reale estratto tramite Steam Web API, il sistema ha prodotto la seguente graduatoria per le prime 10 posizioni:

#	Titolo	Genere Primario (<i>genre_1</i>)	Fascia Prezzo	Voti Totali	% Positiva	P_{BN}	P_{RF}	Bayes Rating	Score Finale
1	Fran Bow	horror	mid_price	5.088	96.2%	0.997	0.780	0.950	0.9071
2	Broforce	america (G2: action)	mid_price	32.092	96.7%	0.925	0.828	0.965	0.9030
3	Alien: Isolation	horror	mid_price	26.492	92.6%	0.997	0.780	0.924	0.8993
4	Ultimate Chicken Horse	local_multiplayer (G2: action)	mid_price	8.359	94.6%	0.925	0.828	0.939	0.8953
5	N++ (NPLUSPLUS)	platformer (G2: action)	mid_price	1.683	95.1%	0.925	0.828	0.920	0.8894
6	Batman: Arkham City	action	mid_price	27.250	95.4%	0.995	0.729	0.952	0.8887
7	Assault Android Cactus	twin_stick_shooter (G2: action)	mid_price	1.353	94.8%	0.925	0.828	0.911	0.8868

#	Titolo	Genere Primario (<i>genre_1</i>)	Fascia Prezzo	Voti Totali	% Positiva	P_{BN}	P_{RF}	Bayes Rating	Score Finale
8	Mad Max	open_world (G2: action)	mid_price	40.033	90.5%	0.925	0.828	0.904	0.8846
9	Hitman: Absolution™	stealth (G2: action)	mid_price	25.755	90.4%	0.925	0.828	0.902	0.8841
10	Monstrum	horror	mid_price	1.618	89.7%	0.997	0.776	0.873	0.8826

Nota di coerenza logico-tassonomica e convergenza dei modelli:

1. I titoli la cui feature primaria *genre_1* non compare tra i generi graditi diretti dell'utente (es. *america*, *local_multiplayer*, *open_world*, *stealth*, *twin_stick_shooter*) sono stati ammessi dal motore Prolog poiché soddisfano l'assioma relazionale *genere_compatibile*(G1, G2) attraverso il genere secondario G2 = *action*.
2. La convergenza dei punteggi ($P_{BN} = 0.925$ e $P_{RF} = 0.828$) per tali titoli deriva dal fatto che i loro generi primari rari vengono collassati nella classe residuale *other*, condividendo lo stesso profilo categorico modale (*mid_price*, *windows_only*). La discriminazione fine del rango viene conseguentemente risolta dallo stimatore Empirical Bayes $\mathcal{B}(g)$, che premia la solida volumetria statistica e il consenso reale della community.

Analisi Critica del Risultato

- **Efficacia del vincolo narrativo:** *Batman: Arkham City* si colloca al 6° posto solo perché l'utente ha già giocato ad *Arkham Asylum* (come documentato in *profilo_utente.pl*). Se *Arkham Asylum* non fosse stato registrato come completato, la NAF di Prolog lo avrebbe scartato a monte, a prescindere dal suo elevato score (0.8887).
- **Equilibrio Multi-Paradigma:** *Fran Bow* si aggiudica la prima posizione grazie alla massima confidenza probabilistica nel genere horror ($P_{BN} = 0.997$), a una forte predizione di gradimento ($P_{RF} = 0.780$) e a un consenso reale solido (96.2% su oltre 5.000 voti, stabilizzato a Bayes Rating 0.950).
- **Mitigazione dei Bias di Scala:** Giochi di nicchia con poche recensioni ma rating grezzo molto alto non monopolizzano la vetta: la presenza del termine di Shrinkage ($m = 300$) valorizza titoli consolidati con oltre 25.000–40.000 recensioni (*Alien: Isolation*, *Mad Max*), garantendo raccomandazioni affidabili e commercialmente concrete.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Sintesi delle Valutazioni

Il sistema a base di conoscenza ibrido sviluppato dimostra l'efficacia della cooperazione tra paradigmi computazionali eterogenei nel risolvere un problema decisionale complesso, superando i limiti intrinseci che ciascun modello manifesterebbe se impiegato isolatamente:

- **Efficienza del Filtro Deduttivo (Prolog):** L'inferenza simbolica mediante Risoluzione SLD ha ridotto lo spazio degli stati da esplorare dell'81.8% (da 11.811 a 2.155 candidati). La formalizzazione ricorsiva della chiusura transitiva e della Negation as Failure (NAF) sotto CWA ha garantito la risoluzione deterministica di vincoli di sequenzialità narrativa (saghe) e preferenze personali a costo computazionale lineare ($O(|\mathcal{V}| + |\mathcal{E}|)$), senza richiedere massicce basi di dati di addestramento.
- **Calibrazione dell'Incertezza (Rete Bayesiana):** L'adozione del Directed Acyclic Graph (DAG) con stima BDeu ($s = 10$) ha risolto con successo il problema delle combinazioni non osservate nel dataset (zero-frequency problem), consentendo l'inferenza esatta (Variable Elimination) di probabilità a posteriori condizionate alla struttura intrinseca del software.
- **Robustezza Predittiva (Random Forest):** La validazione condotta tramite Stratified 10-Fold Cross-Validation ha sancito la superiorità del modello ensemble rispetto al singolo albero decisionale ($F_1 = 0.6881 \pm 0.0121$ contro

0.6570 ± 0.0115 , con Recall a favore dell'ensemble pari a 0.7380 contro 0.6485), minimizzando i falsi negativi e dimostrando un'eccellente capacità di generalizzazione sui pattern multivariati del catalogo.

- **Equità nel Ranking (Shrinkage Bayesiano):** L'integrazione convessa finale ($w_1 = 0.35$, $w_2 = 0.35$, $w_3 = 0.30$), combinata con lo stimatore Empirical Bayes ($m = 300$), ha eliminato le distorsioni causate da titoli con volumetria di recensioni ridotta, producendo una graduatoria bilanciata tra solidità causale, approvazione predittiva e reputazione reale della community.

Problematiche Affrontate e Compromessi Ingegneristici

Durante lo sviluppo sono emersi vincoli operativi che hanno richiesto compromessi tecnici specifici:

- **Discretizzazione delle Feature Continue:** Come emerso nei test preliminari con modelli bayesiani continui, l'inclusione di prezzi o ore di gioco float causava saturazione della memoria e fallimenti di inferenza (*KeyError* su valori continui mai osservati). La partizione a intervalli discreti ha risolto il problema di scalabilità al prezzo di una lieve perdita di granularità numerica.
- **Estrazione della Conoscenza delle Saghe:** La costruzione del grafo aciclico orientato per la KB estensionale ha richiesto la normalizzazione e l'allineamento dei prequel/sequel dei titoli principali, stante l'assenza di un campo semantico esplicito per le serie narrative all'interno del catalogo grezzo di Steam.

Sviluppi Futuri

In vista di future estensioni da parte di altri gruppi di ricerca o per una messa in produzione industriale, si delineano le seguenti linee di evoluzione architetturale:

- **Transizione a Ontologie OWL 2 DL e Web Semantico:** Sostituzione parziale o totale dei fatti Prolog con un'ontologia formale descritta in OWL 2 DL gestita tramite librerie come *Owlready2*. Tale estensione consentirebbe di sfruttare reasoner standard (es. Pellet, HermiT) per classificare gerarchie complesse di generi e interrogare la base di conoscenza tramite endpoint SPARQL.
- **Natural Language Processing (NLP) sulle Recensioni Utente:** Integrazione di un modello transformer (es. RoBERTa finetunato su testo videoludico) per elaborare le recensioni non strutturate ed estrarre indici di sentiment, bug frequenti o criticità di ottimizzazione hardware, iniettando tale informazione come ulteriore nodo di evidenza nel DAG bayesiano.
- **Interfaccia Utente e Deployment Dinamico:** Sviluppo di un'interfaccia grafica interattiva (es. Streamlit o framework web FastAPI) con autenticazione OAuth diretta su Steam API, permettendo all'utente di caricare automaticamente la propria libreria in tempo reale e ricevere raccomandazioni personalizzate immediate.

Riferimenti Bibliografici

- **Ragionamento logico:** D. Poole, A. Mackworth: *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 3/e, Cambridge University Press [Ch.5].
- **Prolog:** D. Poole, A. Mackworth: *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 3/e, Cambridge University Press [Ch.15].
- **Ragionamento probabilistico e reti bayesiane:** D. Poole, A. Mackworth: *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 3/e, Cambridge University Press [Ch.9].
- **Apprendimento supervisionato:** D. Poole, A. Mackworth: *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 3/e, Cambridge University Press [Ch.7].
- **Documentazione Steam Web API e metriche catalogo:** <https://partner.steamgames.com/doc/webapi>
- **Specifiche Kaggle Steam Games Dataset:** <https://www.kaggle.com/datasets/fronkongames/steam-games-dataset>